Stationskarte

Sortieren nach Insertion Sort entdecken

Informatik · Klasse 10

Dieses Material wurde im Textsatzsystem Typst mit Unterstützung von ChatGPT erstellt

https://github.com/JMueller-edu/Pruefungsaufgabe_Didaktik_Info_08.git

Du brauchst

Spielkarten, Stift

Zeit

ca. 20 Minuten

Ziel

Du kannst Insertion Sort erklären und selbst anwenden.

Worum geht es?

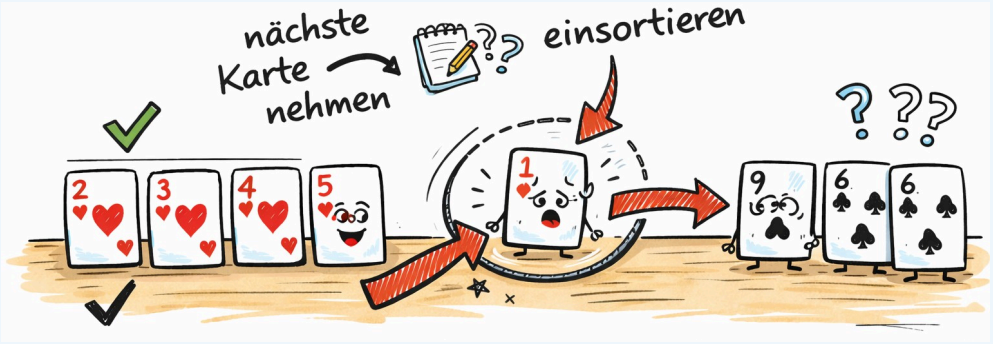
Bei **Insertion Sort** ist der linke Teil schon geordnet.

Du nimmst immer die **nächste Karte rechts**.

Diese Karte schiebst du an die **passende Stelle** im sortierten Teil.

Merksatz:

Insertion Sort = **nächste Karte nehmen und passend einfügen.**



So arbeitest du in jeder Runde

1. Links liegt schon ein **sortierter Teil**.
2. Nimm die **nächste Karte rechts**.
3. Vergleiche sie mit den Karten links.
4. Schiebe sie an die **richtige Stelle**.

Wichtig

- Du suchst **nicht** die kleinste Karte im Rest.
- Du nimmst immer die **nächste Karte**.
- Die **erste Karte** gilt schon als sortiert.
- Manchmal bleibt die neue Karte einfach **ganz rechts**.

Beispiel

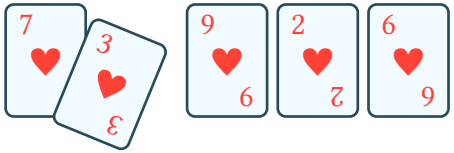
Wir starten mit diesen Karten:

Hier zählt nur die **Zahl** auf der Karte. Die Farbe ist egal.

Die **erste Karte** gilt schon als sortiert.

Schritt 1

Die neue Karte ist leicht hervorgehoben



↓ vor 7♥

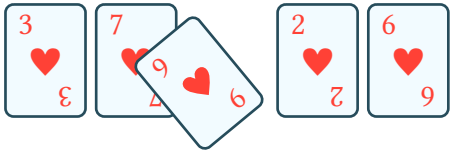
Neue Karte: 3♥

Die neue Karte ist die **3**.
Sie ist kleiner als die **7** und kommt vor die **7**.

Reihenfolge danach

Schritt 2

Die neue Karte ist leicht hervorgehoben



↓ hinter 7♥

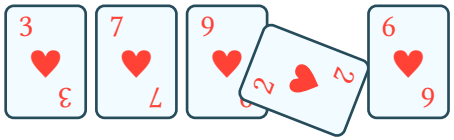
Neue Karte: 9♥

Die neue Karte ist die **9**.
Sie ist größer als die **7** und bleibt ganz rechts.

Reihenfolge danach

Schritt 3

Die neue Karte ist leicht hervorgehoben

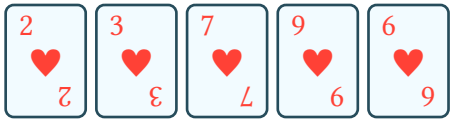


↓ vor 3♥

Neue Karte: 2♥

Die neue Karte ist die **2**.
Sie ist kleiner als **9**, **7** und **3** und kommt ganz nach vorne.

Reihenfolge danach



Schritt 4

Die neue Karte ist leicht hervorgehoben

↓ zwischen 3♥ und 7♥

Neue Karte: 6♥

Die neue Karte ist die **6**.
Sie passt zwischen **3** und **7**.

Reihenfolge danach

Ergebnis des Beispiels

Am Ende liegen die Karten so:

Nach jedem Schritt wächst links der **sortierte Teil**. Die neue Karte wird an der **passenden Stelle eingefügt**.

Jetzt bist du dran

Lege diese Karten vor dich:

Dein Arbeitsauftrag

1. Sprich jeden Schritt laut mit
2. Sortiere die Karten mit **Insertion Sort**.
3. Fülle die Tabelle aus.
4. Vergleiche dein Ergebnis mit der Selbstkontrolle.

Denkhilfe

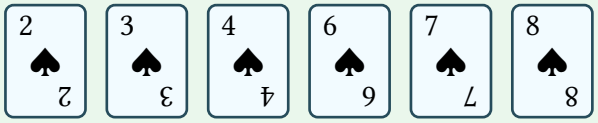
Frage dich in jeder Runde:

- **Welche Karten links sind schon sortiert?**
- **Welche Karte nehme ich jetzt?**
- **Wo passt sie hinein?**

Schritt	neue Karte	wo eingefügt?	Reihenfolge danach
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Selbstkontrolle

Am Ende liegen die Karten so:



Zusatzfrage

Erkläre in **einem Satz**: **Was ist der Unterschied zwischen „die kleinste Karte im Rest suchen“ und „die nächste Karte passend einfügen“?**

_____